

5장 가스

5.1 가스 도메인 개요 및 측정 대상

가스 센서는 밀폐공간·산업현장의 유해가스를 1초 주기로 측정한다. 9종을 수집하되 분석은 임계치가 정의된 9종 위주.

가스	위험 특성
CO (일산화탄소)	중독
H2S (황화수소)	독성·악취
CO2 (이산화탄소)	질식
O2 (산소)	결핍 시 위험 (낮을수록↑)
NO2·SO2·O3·NH3·VOC	독성·자극
(LEL)	폭발하한계 — 수집만, 분석 제외

<수집 가스 및 위험 특성>

gas_data
123 id
123 co
123 h2s
123 co2
123 o2
123 no2
123 so2
123 o3
123 nh3
123 voc

[증빙 5.1] gas_data 모델 / 테이블 캡처

5.2 데이터 수집 파이프라인 (수집 주기·전처리)

gas_dummy(1Hz) → POST /api/sensors/gas → Pydantic 검증 (x/y·범위, status 서버 재계산) → ① Redis snap (화면용 9종) → ② AI 추론 (3축) → ③ DRF 저장 (영속, raw_payload에 lel 보존)	전처리 핵심 - 센서 status 무시 → 서버가 DB 임계치로 재계산 (단일 진실 공급원) - 미등록 센서 Redis Set 1차 검증 → 404 차단 - LEL은 DB 컬럼 없이 raw_payload JSON에만
--	--

1. 가스 (Gas)
파이프라인: gas_dummy.py → gas_router.py → gas_service.py → DRF gas_data.py
1. 가스 (Gas) <pre>from fastapi import FastAPI from pydantic import BaseModel app = FastAPI() class GasData(BaseModel): timestamp: str device_id: str device_name: str location: dict o2: float co: float co2: float h2s: float le1: float no2: float so2: float o3: float nh3: float voc: float status: str anomaly_type: str @app.post("/api/sensors/gas") def create_gas_data(data: GasData): # Pydantic 검증 후 (GasDataPayload): 구조 동일하되 model_validator가 status를 서버 재계산값으로 덮어씌움. anomaly_type 은 6종 Literal 화이트리스트로 제한. # Redis snap 저장 ('diconai:snap:gas') # FastAPI + DRF 전달 JSON (9종 값 + 9종 risk + 'raw_payload'(lel 포함 원본) + IF 잔여)</pre> 1. 가스 (Gas) <pre>"""파이프라인: gas_dummy.py /vscode-webview://1ieqab0mpl9gi3f1lu1gf18637t8lto0qh0bpr6t9rirmnjan3/fastapi-server/dummies/gas_dummy.py → gas_router.py /vscode-webview://1ieqab0mpl9gi3f1lu1gf18637t8lto0qh0bpr6t9rirmnjan3/fastapi-server/gas/routers/gas_router.py → gas_service.py /vscode-webview://1ieqab0mpl9gi3f1lu1gf18637t8lto0qh0bpr6t9rirmnjan3/fastapi-server/gas/services/gas_service.py → DRF gas_data.py /vscode-webview://1ieqab0mpl9gi3f1lu1gf18637t8lto0qh0bpr6t9rirmnjan3/drfr-server/apps/monitoring/serializers/gas_data.py"""</pre>
(별도로 diconai:snap:gas.ts = ISO 시각 문자열)
DB 저장 (GasData 모델): @와 동일 필드 → 컬럼. device_id는 GasSensor FK로 매핑. lel은 컬럼 없음 → raw_payload JSONField 안에만 보존. is_anomaly/anomaly_type 은 IF 학습 평가 음(운영 센서는 비움).

[증빙 5.2] API 코드 / 수집 로그 / Redis 저장 캡처

5.3 9축(9종) 다변량 AI — 3단 분석 구조

30틱 슬라이딩 윈도우 (9종 각각)
↓
[1단] Change Point — 게이트 (패턴 변화 없으면 추론 스킵)
↓ 통과 시
[2단] Isolation Forest — 이상 수치 판정 (메인)
[3단] ARIMA — 시계열 잔차 (IF 피쳐로 결합)

```
[2/5] feature engineering - window=30
ARIMA 로드: arima_co.pkl
ARIMA 로드: arima_h2s.pkl
ARIMA 로드: arima_co2.pkl
ARIMA 로드: arima_o2.pkl
ARIMA 로드: arima_no2.pkl
ARIMA 로드: arima_so2.pkl
ARIMA 로드: arima_o3.pkl
ARIMA 로드: arima_nh3.pkl
ARIMA 로드: arima_voc.pkl
feature shape = (11348, 45), co)
```

[증빙 5.3] feature engineering 로그 / 입력 피쳐 캡처

5.4 모델 추론 결과 해석 및 후처리

IF.predict() → -1(이상) / 1(정상)
IF.decision_function() → anomaly_score (음수일수록 이상)

후처리

- 이상(-1) 판정 시 → 위험 가스만 추려 알람 메시지 구성 (O2:11.5 SO2:4.7)
- 60초 rate limit (같은 센서 알람 폭주 방지)
- ML 결과는 매번 비동기 저장(forward_inference_e2e), 알람은 should_fire 시만

```
ltw17@DESKTOP-HV580N:~/diconai$ docker compose exec drf python manage.py shell -c "
from apps.ai.models import MlAnomalyResult
m = MlAnomalyResult.objects.filter(sensor_type='gas').order_by('-id').first()
print('score:', m.anomaly_score, '| prediction:', m.prediction, '| risk:', m.risk_classified)
" 2x81 | grep -v imported

score: -0.13784496461220452 | prediction: anomaly | risk: danger
ltw17@DESKTOP-HV580N:~/diconai$ docker compose exec fastapi curl -s http://localhost:8001/metr
# HELP gas_ai_rate_limited_total Number of gas AI alarms suppressed by rate limit (60s per sens
# TYPE gas_ai_rate_limited_total counter
gas_ai_rate_limited_total 17.0
ltw17@DESKTOP-HV580N:~/diconai$
```

[증빙 5.4] 추론 로그 / 후처리 코드 캡처

5.5 위험판단 로직 (임계값·등급 산정)

가스 위험 판단은 규칙 기반과 AI를 함께 두어 이중 안전망으로 구성했습니다.
규칙 기반은 매 틱마다 9종 가스값을 DB에 저장된 기준치와 비교해 normal-warning-danger로 판정하는데, 산소(O2)는 낮을수록, 나머지 가스는 높을수록위험으로 봅니다.

AI는 패턴 변화가 감지될 때만 9종을 45피쳐로 입력해Change Point 게이트와 Isolation Forest(ARIMA 잔차 결합)로 판정하며, 임계치를 넘지않아도 여러 가스가 함께 변하는 패턴 이상을 초기에 탐지합니다.

```
ltw17@DESKTOP-HV580N:~/diconai$ docker compose logs fastapi -f | grep "AI 이상탐지"
fastapi-1 | 2026-06-02 05:57:29 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:0.0
fastapi-1 | 2026-06-02 05:57:29 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:0.0
fastapi-1 | 2026-06-02 05:58:36 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:100.36 CO2:5572.44 O2:11.93 VOC:0.57
fastapi-1 | 2026-06-02 05:59:02 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:97.48 CO2:3996.81 O2:14.9
fastapi-1 | 2026-06-02 05:59:13 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:200.72 CO2:2368.72 O2:17.43
fastapi-1 | 2026-06-02 06:00:03 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:303.36 CO2:1909.23 O2:18.49
fastapi-1 | 2026-06-02 06:00:35 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | 위험 이상 (재발 징계 감시)
fastapi-1 | 2026-06-02 06:01:05 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:86.47 CO2:5637.55 O2:15.72 VOC:0.62
fastapi-1 | 2026-06-02 06:01:36 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:86.02 CO2:5637.55 O2:15.72 VOC:0.62
fastapi-1 | 2026-06-02 06:02:06 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:113.29 NO2:7.66 SO2:0.28 O3:0.08 NH3:48.04 VOC:11.09
fastapi-1 | 2026-06-02 06:03:57 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | 위험 이상 (재발 징계 감시)
fastapi-1 | 2026-06-02 06:04:54 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:0.0
fastapi-1 | 2026-06-02 06:05:29 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:0.0
fastapi-1 | 2026-06-02 06:06:36 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:100.36 CO2:8169.96 O2:12.57 VOC:0.57
fastapi-1 | 2026-06-02 06:08:30 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:126.76 CO2:5507.23 O2:13.52 VOC:0.59
fastapi-1 | 2026-06-02 06:07:38 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:125.76 CO2:5507.96 O2:13.59 VOC:0.58
fastapi-1 | 2026-06-02 06:07:40 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:125.76 CO2:5507.96 SO2:0.42 O3:0.04 NH3:48.07 VOC:11.07
fastapi-1 | 2026-06-02 06:07:38 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | NO2:4.95 SO2:10.28 O3:0.1 NH3:53.76 VOC:1.93
fastapi-1 | 2026-06-02 06:08:03 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | 위험 이상 (재발 징계 감시)
fastapi-1 | 2026-06-02 06:08:12 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | NO2:44.92 SO2:2.57
fastapi-1 | 2026-06-02 06:09:40 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | NO2:20.75 O3:10.33 SO2:3.77
fastapi-1 | 2026-06-02 06:10:34 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | NO2:28.53 O3:11.06 SO2:2.59
fastapi-1 | 2026-06-02 06:10:42 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | 위험 이상 (재발 징계 감시)
fastapi-1 | 2026-06-02 06:11:13 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:23.8 NO2:1.66 SO2:0.39 O3:0.07 NH3:53.02 VOC:0.98
fastapi-1 | 2026-06-02 06:12:13 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | 위험 이상 (재발 징계 감시)
fastapi-1 | 2026-06-02 06:12:53 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:17.47
```

```
ltw17@DESKTOP-HV580N:~/diconai$ docker compose logs fastapi 2x81 | grep "재발징계/AI 이상탐지" | tail
fastapi-1 | 2026-06-10 01:27:57 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 위험 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:0.0
fastapi-1 | 2026-06-10 01:35:16 WARNING gas.services.gas_service: [AI 이상탐지] 9종 이상 감지 | device-63200c3afd12 | CO:48.6
ltw17@DESKTOP-HV580N:~/diconai$
```

[증빙 5.5] 위험도 산정 코드 / Threshold 테이블 캡처

입력 피쳐 (9종 × 5 = 45피쳐)

피쳐	의미
value	현재 측정값
roll_mean_30	30틱 이동평균
roll_std_30	30틱 이동표준편차
diff	직전 대비 변화량
arima_resid	ARIMA 예측 대비 잔차 측3)

5.6 가스 알람 발생 조건 및 연계

경로	조건	
를 알람	임계치 초과 (warning/danger)	DRF → Celery → 알람
AI 알람	IF 이상(-1) + 60초 rate limit 통과	FastAPI → push_al arm 직접

이상 감지 → push_alarm → Redis Stream → alarm_flush_loop → WebSocket → 브라우저 팝업

충돌 방지: AI 발화 시 해당 가스 를 알람 60초 mute (중복 방지)



[증빙 5.6] 알람 로그 / 대시보드 알람 화면 캡처

